

Crashkurs: Datenmengen & Übertragungsraten

Kompaktes Wissen für Prüfungen und Netzwerkkalkulationen

1. Basiswissen: Bit und Byte

Das größte Problem bei Berechnungen ist, dass Speichermedien (Festplatten, Dateien) in **Byte** gemessen werden, aber Netzwerkgeschwindigkeiten (WLAN, DSL) in **Bit pro Sekunde**. Um beides in einer Formel nutzen zu können, müssen wir sie immer auf die gleiche Basis bringen!

$$1 \text{ Byte (B)} = 8 \text{ Bit (b)}$$

Achte immer auf die Schreibweise: Großes B = Byte / Kleines b = Bit

Byte in Bit umrechnen

Regel: Mit 8 multiplizieren ($\times 8$)

Wir gehen von der größeren Einheit in die kleinere, also wird die Zahl größer.

Beispiele:

- $5 \text{ Byte} \times 8 = 40 \text{ Bit}$
- $12 \text{ MB} \times 8 = 96 \text{ Mbit}$

(Das Präfix "Mega" bleibt dabei einfach stehen! Aus Mega-Byte wird Mega-Bit).

Bit in Byte umrechnen

Regel: Durch 8 teilen ($\div 8$)

Wir gehen von der kleineren Einheit in die größere, also wird die Zahl kleiner.

Beispiele:

- $3200 \text{ Bit} \div 8 = 400 \text{ Byte}$
- $800 \text{ Mbit} \div 8 = 100 \text{ MB}$

(Das Präfix "Mega" bleibt auch hier einfach stehen).

2. Die Größenordnungen (Dezimalsystem)

Da wir in der IT mit riesigen Zahlen arbeiten, nutzen wir Präfixe. In der Netzwerktechnik wird **im Dezimalsystem (1000er-Schritte, SI-Präfixe)** gerechnet, genau wie bei Kilogramm (1 kg = 1000 g).

Präfix	Faktor / Bedeutung	Beispiel in Byte	Beispiel in Bit
Kilo (k / K)	1.000 (Tausend)	1 KB = 1.000 Byte	1 kbit = 1.000 Bit
Mega (M)	1.000.000 (Million)	1 MB = 1.000 KB = 1 Mio. Byte	1 Mbit = 1.000 kbit
Giga (G)	1.000.000.000 (Milliarde)	1 GB = 1.000 MB	1 Gbit = 1.000 Mbit
Tera (T)	1.000.000.000.000 (Billion)	1 TB = 1.000 GB	1 Tbit = 1.000 Gbit

Von Groß nach Klein ($\times 1.000$)

Wenn du eine Einheit absteigst (z. B. von GB zu MB), wird der Wert 1000-mal größer.

- **1,5 GB in MB umrechnen:**
 $1,5 \times 1.000 = \mathbf{1.500\ MB}$
- **3 Mbit in Bit umrechnen:**
 $3 \times 1.000 = 3.000\ \text{kbit}$
 $3.000 \times 1.000 = \mathbf{3.000.000\ Bit}$

Von Klein nach Groß ($\div 1.000$)

Wenn du eine Einheit aufsteigst (z. B. von kbit zu Mbit), wird der Wert 1000-mal kleiner.

- **4.500 KB in MB umrechnen:**
 $4.500 \div 1.000 = \mathbf{4,5\ MB}$
- **50.000 kbit in Mbit umrechnen:**
 $50.000 \div 1.000 = \mathbf{50\ Mbit}$

➡ **Aber Achtung:** In der Computerwelt (Festplatten, Windows, Prüfungen) gibt es oft eine Stolperfalle. Es gibt nämlich noch ein zweites Zählsystem (siehe nächste Seite).

3. Exkurs: Warum GiB und nicht immer GB?

Oft sieht man Einheiten wie **GiB** oder **MiB**. Der Grund ist, dass es in der IT historisch bedingt **zwei verschiedene Zählssysteme** gibt. Früher schrieb man oft $1 \text{ KB} = 1024 \text{ Byte}$. Das war mathematisch falsch, wurde aber jahrzehntelang so gemacht. Um die Verwirrung aufzulösen, wurden die Einheiten offiziell getrennt:

Dezimale Einheiten (SI)

Nutzen Potenzen von **1000**.

- 1 **kB** = 1.000 Byte
- 1 **MB** = 1.000.000 Byte
- 1 **GB** = 1.000.000.000 Byte

Wer nutzt das?

Netzwerke, Datenübertragung und
Festplattenhersteller.

Binäre Einheiten (IEC)

Nutzen Zweierpotenzen (**1024**).

- 1 **KiB** = 1.024 Byte
- 1 **MiB** = 1.024 KiB
- 1 **GiB** = 1.024 MiB (1024^3)

Wer nutzt das?

Das "i" steht für binary (kibi, mebi, gibi).
Computer/Windows rechnen intern damit.

Das Praxisbeispiel (Festplatten-Phänomen)

Du kaufst eine SSD, auf deren Verpackung **500 GB** steht.

- **Der Hersteller rechnet dezimal:** 500.000.000.000 Byte
- **Windows rechnet binär ($\div 1024$):** $500.000.000.000 \div 1024 \div 1024 \div 1024 \approx 465 \text{ GiB}$

Deshalb zeigt dein Betriebssystem nur 465 GB an, obwohl du 500 GB gekauft hast!

⚠ Goldene Regeln für die IHK-Prüfung

In Prüfungsaufgaben werden diese Unterschiede gezielt abgefragt!

Netzwerkgeschwindigkeiten

Fast immer dezimal: **kbit/s**, **Mbit/s**, **Gbit/s**
(Faktor 1.000).

Speichergößen

Meist binär: **KiB**, **MiB**, **GiB** (Faktor 1.024).

1 GiB ist ca. 7,4 % größer als 1 GB. Es gilt immer: MB $\neq$ MiB und GB $\neq$ GiB!

4. Die Grundformeln

Die Logik entspricht der physikalischen Weg-Zeit-Regel: $\text{Weg} = \text{Geschwindigkeit} \times \text{Zeit}$. Hierbei ist die Datenmenge der "Weg", den wir übertragen wollen.

$$\begin{array}{c} D \\ = \\ v \\ \times \\ t \end{array}$$

Datenmenge berechnen

$$\begin{array}{c} t \\ = \\ \frac{D}{v} \end{array}$$

Übertragungszeit berechnen

$$\begin{array}{c} v \\ = \\ \frac{D}{t} \end{array}$$

Übertragungsrate berechnen

5. Der 3-Schritte-Fahrplan für jede Aufgabe

Wenn du eine Textaufgabe bekommst, gehe immer stur nach diesen drei Schritten vor:

1

Einheiten anpassen (Bit ↔ Byte):

Bring Dateigröße und Übertragungsrate auf dieselbe Basis.

Tipp: Es ist fast immer am einfachsten, die Dateigröße (Byte) am Anfang mit 8 zu multiplizieren, um sie in Bit umzuwandeln!

2

Einheiten-Vorsätze anpassen (Präfixe abgleichen):

Stelle sicher, dass beide Werte dasselbe Präfix nutzen (z.B. Mega zu Mega). Wenn in der Aufgabe GiB (1024) steht, aber Gbit/s (1000) gefragt ist, wandle die Datenmenge immer komplett bis auf das einzelne Bit herunter!

3

Formel anwenden & Zeit formatieren:

Teile die Werte. Da Übertragungsraten meist pro Sekunde (/s) angegeben sind, ist dein Ergebnis immer in **Sekunden**. Wenn nach Minuten gefragt ist: das Ergebnis am Ende durch 60 teilen.

6. Praxisbeispiele Schritt für Schritt

Beispiel 1: Übertragungszeit berechnen (Einfach)

Wie lange dauert der Download einer **500 MB** großen Datei über eine Internetleitung mit **100 Mbit/s**?
(Annahme: Dezimale MB)

Schritt 1: Datei von Byte in Bit umrechnen

$$500 \text{ MB} \times 8 = 4000 \text{ Mbit}$$

Schritt 2: Präfixe prüfen: Wir haben 4000 Mbit und 100 Mbit/s. Beides ist "Mega" – wir müssen hier nichts mehr umrechnen.

Schritt 3: Zeit berechnen (Formel: $t = D \div v$)

$$t = 4000 \text{ Mbit} \div 100 \text{ Mbit/s} = 40 \text{ Sekunden}$$

Ergebnis: Der Download dauert genau 40 Sekunden.

Beispiel 2: Erforderliche Bandbreite berechnen (Schwer)

Ein Backup mit **1,2 GiB** soll in genau **4 Minuten** übertragen werden. Welche Bandbreite in **Mbit/s** ist nötig?

Schritt 1: Zeit und Datenmenge komplett aufbrechen:

$$\text{Zeit: } 4 \text{ Minuten} \times 60 = 240 \text{ Sekunden}$$

$$\text{Menge in Byte (Faktor 1024!): } 1,2 \text{ GiB} \times 1024 \times 1024 \times 1024 = 1.288.490.188,8 \text{ Byte}$$

$$\text{Menge in Bit: } 1.288.490.188,8 \text{ Byte} \times 8 = 10.307.921.510,4 \text{ Bit}$$

Schritt 2: Bit in Mega-Bit (Mbit) umwandeln (Faktor 1000):

$$10.307.921.510,4 \text{ Bit} \div 1.000.000 = 10.307,92 \text{ Mbit}$$

Schritt 3: Rate berechnen (Formel: $v = D \div t$)

$$v = 10.307,92 \text{ Mbit} \div 240 \text{ s} = 42,95 \text{ Mbit/s}$$

Ergebnis: Es wird eine Bandbreite von knapp 43 Mbit/s benötigt.



YouTube Erklärvideos (Klickbare Links)

Schau dir diese Tutorials an, in denen die Umrechnungen detailliert vorgerechnet werden:

► Übertragungsdauer berechnen

► Bit & Byte einfach erklärt